

שם הקורס: אלגוריתמי ניווט ושיערוך מיקום

שם הפקולטה: מדעי המחשב

שם המחלקה: מדעי המחשב

מספר הקורס: 2-7092910-1

שם המרצה: בעז בן משה

מתכונת הקורס: הרצאה

שנת לימודים: ג סמסטר: ב היקף שעות: 3 ש"ס נקודות זכות: 3

א. מטרות הקורס: הקורס מציג את האלגוריתמים המרכזיים בתחום של ניווט ושיערוך מיקום, בפרט הקורס סוקר את תחום החיישנים, מערכות קואורדינטות, שיטות ניווט אינרציאליות מסנני חלקיקים, ניווט GNSS וניווט בתוך מבנים ושיטות לביצוע ניווט אופטי

מהלך השיעורים: הקורס הינו קורס פרונטלי – הרצאה.

ב. תוכן הקורס:

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

יחידת שיעור	נושא השיעור	הערות
1	רקע: מבוא לשיטות ניווט, היכרות עם חיישנים, מבנה הקורס	
2	מבוא לחיישנים: אילו חיישנים יש לי בטלפון	
3	מסנן חלקיקים + היתוך חיישנים	
4	מסנן קלמן + שיערוך דיוק	
5	מבוא ניווט לווייני GNSS	
6	ניווט לווייני מתקדם	
7	מבוא לניווט אופטי	
8	ניווט אופטי מתקדם	
9	מבוא לניווט Indoor	
10	מבוא לשיערוך מיקום + ניווט SLAM	

	הצגת פרויקטי סטודנטים	11
	הצגת פרויקטי סטודנטים	12
	סיכום וחזרה	13

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם:

חובות / דרישות / מטלות:

הגשת שיעורי בית, פרויקט קורס, והשתתפות (פיסית) בשיעורים.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

שלוש מטלות כל אחת 15%, סה"כ 45%
פרויקט קורס: 55%

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)- מסודרת לפי נושאי הקורס

Thrun, Sebastian, Wolfram Burgard, and Dieter Fox. *Probabilistic robotics*. MIT press, 2005.

Kaplan, Elliott, and Christopher Hegarty. *Understanding GPS: principles and applications*. Artech house, 2005.

Online Courses:

<https://www.udacity.com/course/artificial-intelligence-for-robotics--cs373> (קורס מלווה)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLX2gX-ftPVXU3oUFNATxGXY90AULiqnWT> (מסנני קלמן)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLgnQpQtFTOGQrZ4O5QzblHgl3b1JHimN> (SLAM Course)